Fisica Computacioanl I

Ejercisio de la particula libre

Juan David Velasquez Lazaro
CC. - 1091355115
Sharoon Yuliet Jaimes Contreras
CC. - 1093433054

Universidad de Pamplona

Fisica Computacioanl I
Grupo: A

Docente:Daniel David Torres Amaris

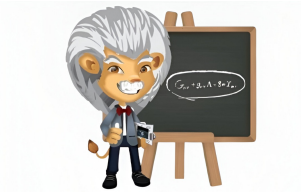
24 de Abril 2026

Universidad de Pamplona

Fisica Computacioanl I

Ejercisio de la particula libre

24 de Abril 2026



Datos del Problema

- Masa: $m = 2\,\text{kg}$
- Fuerza: $F = 10\,\text{N}$
- Velocidad inicial: $v_0 = 5\,\text{m/s}$
- Tiempo inicial: $t_0 = 0\,\text{s}$
- Tiempo final: $t_f = 20\,\text{s}$
- Número de puntos: $n = 100$

0.1. Análisis Matemático y Computacional

Se estudia el movimiento de una partícula bajo fuerzas constantes en dos dimensiones. A partir de la segunda ley de Newton:

$$F = m \cdot a$$

Se obtienen las aceleraciones:

$$a = \frac{F}{m}$$

Dado que la aceleración es constante, el problema consiste en integrar numéricamente para obtener:

$$\text{Velocidad: } v(t) = \int a(t)\,dt$$

$$\text{Posición: } x(t) = \int v(t)\,dt$$

0.2. Métodos Numéricos Implementados

0.2.1. Método del Trapecio

Este método aproxima la integral sumando áreas de trapecios:

$$\int f(t)\,dt \approx \sum \frac{h}{2}\,(f_i + f_{i-1})$$

Computacionalmente:

- Se recorre el vector de datos
- Se acumula el área en cada paso
- Se obtiene una solución progresiva (acumulada)

0.2.2. Método de Simpson

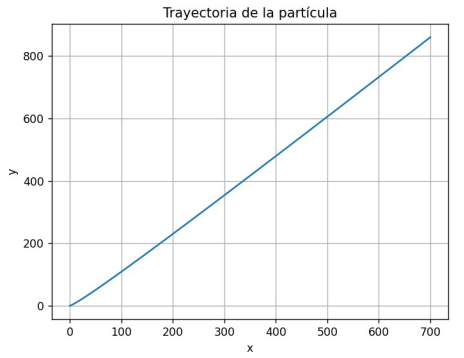
Este método usa aproximaciones parabólicas para mejorar la precisión:

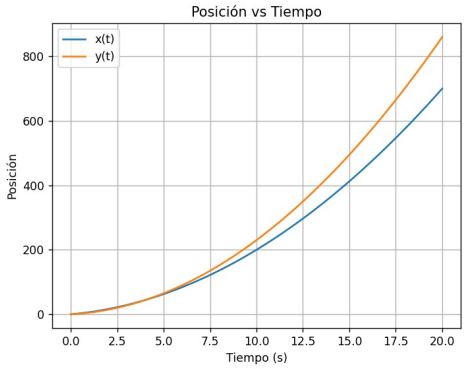
$$\int f(t)\,dt \approx \frac{h}{3}\,[f_0 + f_n + 4(f_1 + f_3 + \cdots) + 2(f_2 + f_4 + \cdots)]$$

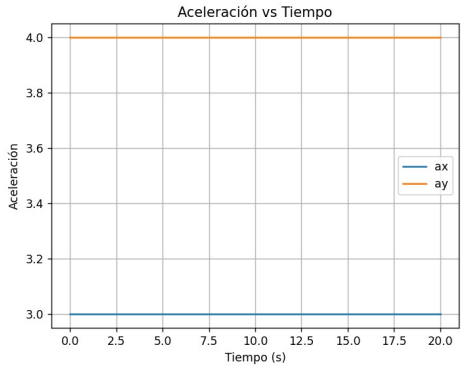
Computacionalmente:

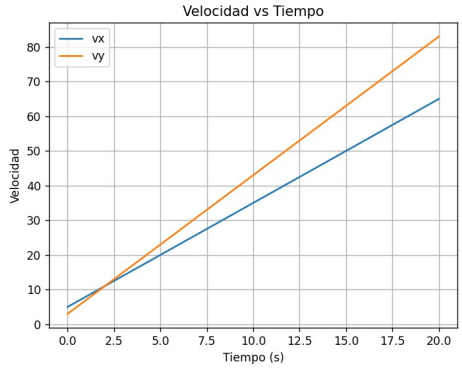
- Se agrupan los datos en intervalos pares
- Se aplican coeficientes 4 y 2 según la posición
- Se obtiene una aproximación más precisa de la integral

0.3. Método del Trapecio

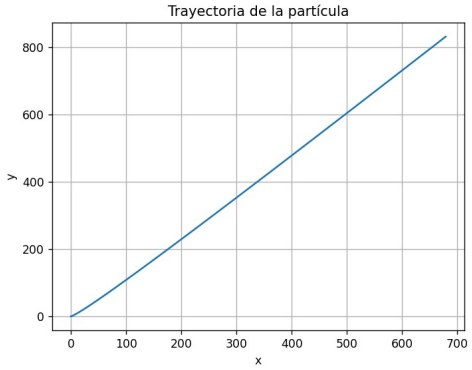


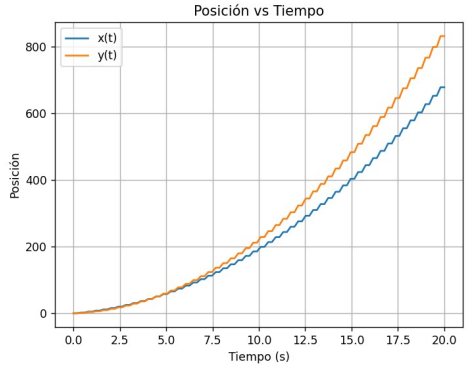


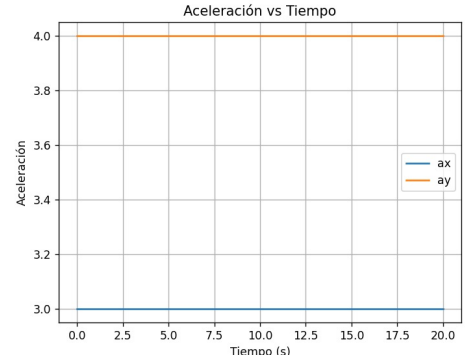


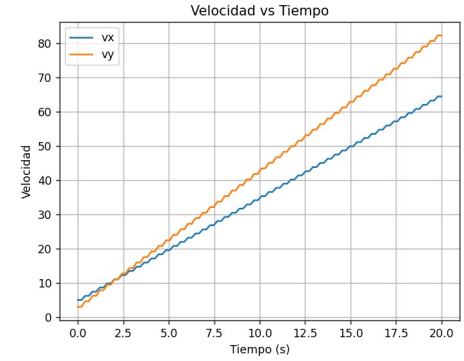


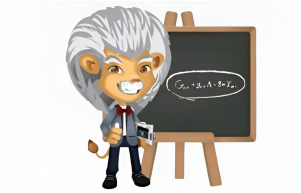
0.4. Metodo de Simpson











0.5. Conclusiones

Método del Trapecio

El método del trapecio es una técnica de integración numérica que aproxima el área bajo una curva mediante segmentos rectos entre puntos consecutivos. En este método, la integral se calcula sumando áreas de trapecios formados en cada intervalo, lo que permite una aproximación progresiva de la función.

En la implementación realizada, este método produce una curva más suave en la representación gráfica debido a que el cálculo es acumulativo punto a punto, generando una transición continua entre los valores obtenidos.

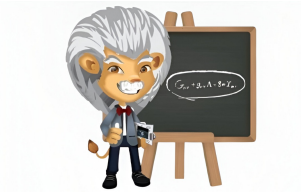
Método de Simpson

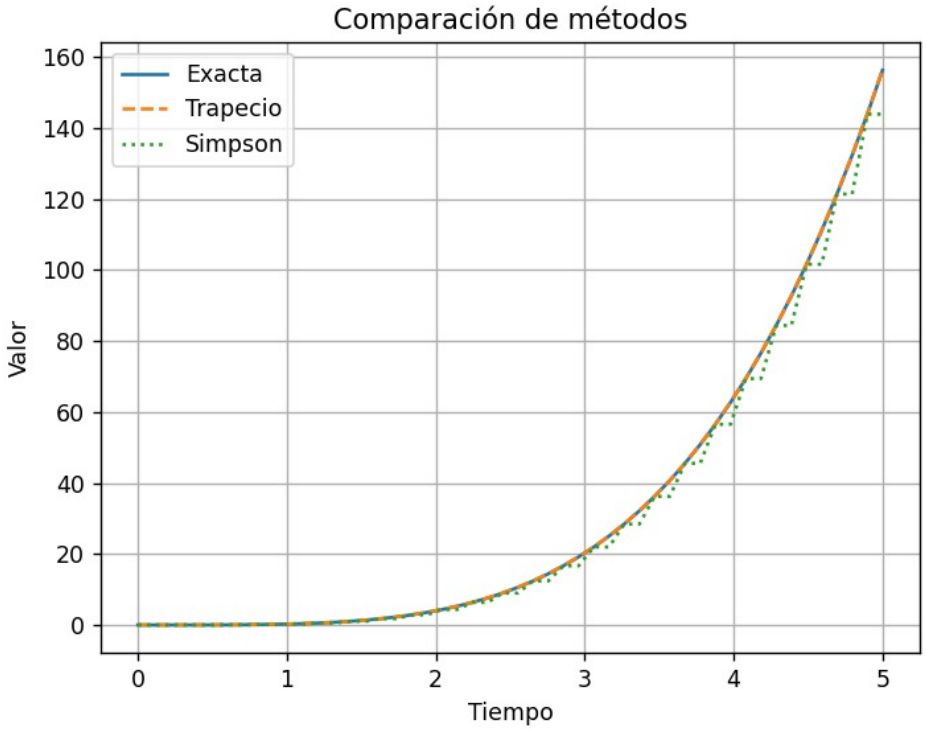
El método de Simpson es una técnica de integración numérica que utiliza aproximaciones parabólicas para estimar el área bajo la curva. Este método combina puntos consecutivos con diferentes ponderaciones, lo que le permite alcanzar una mayor precisión teórica en comparación con el método del trapecio.

Sin embargo, en la implementación realizada, la gráfica obtenida puede presentar un comportamiento menos suave o con pequeñas discontinuidades. Esto se debe a la forma en que los valores son calculados e interpolados en intervalos discretos, especialmente cuando los puntos intermedios no se recalculan de manera continua.

Análisis del Error

Al comparar ambos métodos, se observa que el error del método de Simpson es significativamente menor que el del método del trapecio. Esto se evidencia en la gráfica del error, donde la curva correspondiente a Simpson se mantiene más cercana a cero, mientras que la del trapecio presenta valores más elevados.



Sin embargo, en la gráfica principal de las funciones aproximadas, esta diferencia no es tan evidente, ya que ambos métodos generan resultados muy similares en la forma general de la curva.

Por lo tanto, la diferencia entre los métodos no siempre es visible en la representación gráfica de la función, sino que se hace más clara al analizar el margen de error.